

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

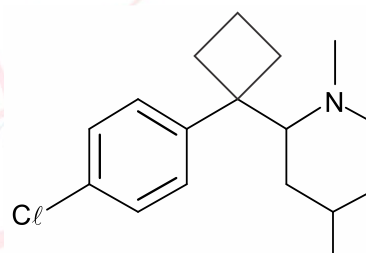
Professor: Maurício Y.

Datas: 01/04/25 e 02/04/25

Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar, Volume Molar e Atomística

1) (Puc/RJ - modificada) A sibutramina (representada a seguir) é um fármaco controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que tem por finalidade agir como moderador de apetite. Com base nos seus conhecimentos e a figura fornecida ao lado, escreva a fórmula molecular do composto.



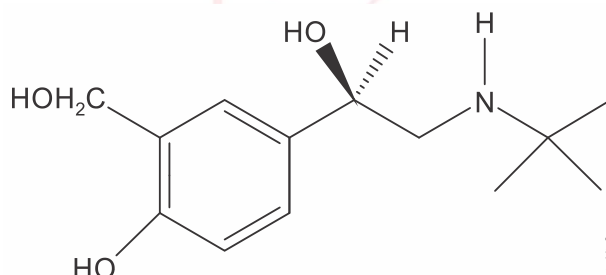
2) (Uepg - modificada) Com relação à estrutura ao lado, assinale o que for correto.

01) Apresenta seis carbonos sp^2 e sete carbonos sp^3 .

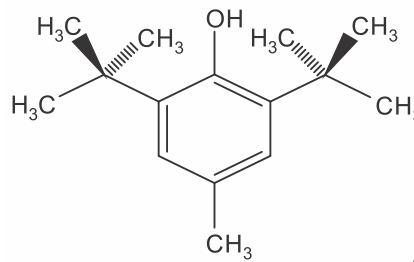
02) Sua fórmula molecular é $C_{13}H_{19}O_3$.

04) Sabendo que C = 12 g/mol, H = 1 g/mol e O = 16 g/mol, a quantidade de 2 mol tem massa é de 446 g.

08) Em 10 mol dessa substância há $1,8 \times 10^{25}$ átomos de oxigênio.



3) (Ifsul - modificada) Determinada maionese industrializada possui, segundo seu rótulo, os seguintes ingredientes: óleo, ovos, amido modificado, suco de limão, vinagre, sal, açúcar, entre outras substâncias tais como o antioxidante ao lado. Considerando sua estrutura, qual a fórmula molecular do composto?



4) (Imed - modificado) Assinale a alternativa que apresenta a massa, em gramas, de um átomo de Vanádio. Considere: massa molar do vanádio = 51 g/mol e o n° de Avogadro: $6,02 \times 10^{23}$.

a) $8,47 \times 10^{-23}$ g b) $8,47 \times 10^{23}$ g c) 307×10^{-23} g d) 307×10^{23} g e) $3,07 \times 10^{21}$ g

5) (Puccamp) No *ateliê de um ourives*, as joias são feitas de ouro 18 quilates, que consiste em uma liga contendo 75% de ouro + 25% de outros metais. Assim, uma aliança com 3,0 g dessa liga contém uma quantidade de ouro, em mol, de, aproximadamente, (Dado: Au = 197 g/mol)

a) 0,01. b) 0,02. c) 0,03. d) 0,04. e) 0,05.

6) (Cesgranrio - modificada) Supondo o comportamento ideal de um gás, calcule a massa, em gramas, de 1 L de C_3H_8 nas CNTP: (Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol e volume molar nas CNTP = 22,4 L/mol)

7) (Uff - modificada) Feromônios são compostos orgânicos secretados pelas fêmeas de muitos insetos para determinadas funções, dentre as quais a de acasalamento. Um determinado feromônio, utilizado com esta finalidade, tem fórmula molecular $C_{19}H_{38}O$ e, normalmente, a quantidade secretada é cerca de $1,0 \times 10^{-12}$ g. Calcule o número de átomos existentes nessa massa. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)

8) (Ufu) Assinale a alternativa que contém o maior número de átomos.

a) 3,5 mols de NO_2 b) 1,5 mols de N_2O_3 c) 4 mols de NO d) 1 mol de N_2O_5

9) (Cefet - CE) É incorreto dizer que uma amostra de 200 g de carbonato de cálcio contém: (Dados: Ca = 40 g/mol ; O = 16 g/mol ; C = 12 g/mol ; número de Avogadro: $6,02 \cdot 10^{23}$ e carbonato de cálcio: $CaCO_3$)

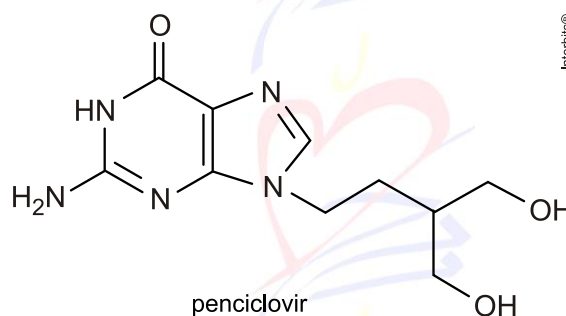
a) Massa molar igual a 100 g/mol c) 24 g de Carbono e) $1,204 \cdot 10^{24}$ estruturas ($CaCO_3$)
b) 80 g de Cálcio d) 49 g de Oxigênio

10) (Unesp) Um paciente infectado com vírus de um tipo de herpes toma, a cada 12 horas, 1 comprimido de um medicamento que contém 125 mg do componente ativo penciclovir.

Dê a fórmula molecular e a massa molar do penciclovir e calcule o número de moléculas desse componente que o paciente ingere por dia.

Dados: Massa molar ($g \cdot mol^{-1}$): H = 1 ; C = 12 ; N = 14 e O = 16.

Constante de Avogadro: $N = 6,02 \times 10^{23} mol^{-1}$.



11) Calcule o número de mol de átomos de hidrogênio presentes em 980 g de H_2SO_4 . (Dados: H = 1 g/mol ; S = 32 g/mol e O = 16 g/mol)

12) Um recipiente nas CNTP possui 56 L de gás hidrogênio (H_2) e $1,5 \times 10^{25}$ moléculas de C_3H_8 . Calcule o número de átomos no recipiente. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e volume molar nas CNTP = 22,4 L/mol)

13) (Unesp) Dentre as alternativas a seguir, indicar a que contém a afirmação correta.

a) Dois átomos que possuem o mesmo número de nêutrons pertencem ao mesmo elemento químico.
b) Dois átomos com o mesmo número de elétrons em suas camadas de valência pertencem ao mesmo elemento químico.
c) Dois átomos que possuem o mesmo número de prótons pertencem ao mesmo elemento químico.
d) Dois átomos com iguais números de massa são isótopos.
e) Dois átomos com iguais números de massa são alótropos.

14) (Ime - modificada) O elemento X tem dois isótopos estáveis. Um de tais isótopos é isótono do nuclídeo $^{108}_{46}Q$ e isóbaro do nuclídeo $^{109}_{48}Z$. Com base nestas informações responda:

a) Qual o número atômico de X?
b) Qual a configuração eletrônica de X no estado fundamental?

15) (Colégio Naval) O número atômico do elemento X é 42. Os íons X^{2+} e Y^{3-} são isoeletrônicos. O número de prótons do elemento Y é igual a:

a) 45 b) 42 c) 40 d) 37 e) 3





